



厦门大学《结构化学》课程试卷(2015)

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷)

1. (1) (8%)试根据杂化轨道理论及价层电子对互斥原理讨论下列分子或离子的几何构型、中心原子的杂化类型和所属点群，并判断是否具有大 π 键，若有请写出 Π_n^m ：a) BF_3 ；b) XeF_4

(2) (9%)试根据晶体场理论、价键理论或配位场理论判断下列分子或离子的配位构型、中心金属的杂化类型，并判断是否具有顺磁性：a) $\text{Ni}(\text{CO})_4$ ；b) $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ；c) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$

(3) (8%)试推断下列原子簇合物的金属键数目和几何结构：a) $\text{Os}_4(\text{CO})_{16}$ ；b) $\text{Mn}_2\text{Fe}(\text{CO})_{14}$ 。

2. (20%) (1) 试运用休克尔分子轨道理论(可用先定系数法)推导烯丙基正离子 $[\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2]^+$ 中 π 共轭分子轨道的表达式和能级；(2) 有机化学中通常可以由其他底物在合适条件下生成烯丙基正离子型中间体，试运用前线分子轨道判断该种离子能否与共轭双烯(如 1,3-丁二烯)发生[4+3]环加成反应。

3. (15%)已知晶胞中某原子分数坐标为(x,y,z)，试分别依据下列条件推导其等价原子的坐标：a) 晶轴 c 为 2_1 螺旋轴；b) 晶轴 a、b 所在平面为 a 滑移面；c) 晶体为立方面心点阵；d) 晶体为立方体心点阵。

4. (20%) 某立方晶系三元离子晶体，A、B 为正离子，C 为负离子，晶胞中 A、B、C 分别占据顶点、体心和棱心位置，据此

(1) 写出晶胞中各原子的分数坐标并画出其晶胞；

(2) 确定其所属的 Bravais 点阵类型；

(3) 写出此晶体的化学组成简式；

(4) 确定各原子的配位数。

5. (20%) 立方硫化锌属立方面心点阵，晶胞中四个 S 原子位于顶点及面心位置，四个 Zn 原子分数坐标为 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 、 $(1/4, 3/4, 3/4)$ 、 $(3/4, 3/4, 1/4)$ 、 $(3/4, 1/4, 3/4)$ ，晶胞参数 $a=540\text{pm}$ ，试据此

(1) 求 Zn-S 键长和晶体密度 (原子量 $\text{Zn}=65.4$ 、 $\text{S}=32.1$)；

(2) 画出其(111)晶面的原子排列；

(3) 推导晶体的系统消光规律；

(4) 计算最小可观测的 Bragg 角 (已知 x 射线波长为 154.18pm)；

(5) 若以一个 Zn 原子为晶胞顶点，写出其他三个 Zn 及四个 S 原子的分数坐标。

6. 附加题(10%，任选一题)：

1) $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 通常为四面体结构，但在某些无机化合物 (如 $\text{Al}_2\text{Li}(\text{OH})_6(\text{NiCl}_4)_{1/2}$) 晶体中因空间限制以平面四边形结构存在，试运用晶体场理论判断：a) 四面体 $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 是否具有顺磁性，未成对电子数是多少？b) 平面四边形 $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 是否具有顺磁性，未成对电子数是多少？

2) 某二元合金 AB 的无序结构属立方面心点阵，单胞中共有 4 个原子；一定温度下，在原子位置不变的情况下，晶体转变为有序结构，试分别根据以下情况推断其有序结构的点阵类型并画出其晶胞：a) 摩尔比 A:B=2:2，且原晶胞有四个面心位置均被同一种原子所占据；b) 摩尔比 A:B=1:3。